Especificación de requisitos de Software

Proyecto: Nike Project (Versión Escritorio / Windows Forms)
Revisión [1.00]

Alumnos:

- Senicen Acosta, Juan Cruz (45.645.707)
- Riveros, Máximo (45.643.192)

2025

Ficha del Documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
Julio 2025	1.00	Senicen Acosta, Juan Cruz - Riveros, Máximo	✅

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D. /Dña	Fdo. D. /Dña

Contenido

Especificación de requisitos de Software 1
Ficha del Documento 2
Contenido 3
1 Introducción 5
1.1 Propósito 5
1.2 Alcance 5
1.3 Personal Involucrado 5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6
1.5 Referencias 6
1.6 Resumen 7
2 Descripción general 8
2.1 Perspectiva del producto 8
2.2 Funcionalidad del producto 8
2.3 Características de los usuarios 8
2.4 Restricciones 9
2.5 Suposiciones y dependencias 9
2.6 Evolución previsible del sistema 10
3 Requisitos específicos 11
3.1 Requisitos comunes de los interfaces 11
3.1.1 Interfaces de usuario 11
3.1.2 Interfaces de hardware 12
3.1.3 Interfaces de software 12
3.1.4 Interfaces de comunicación 12
3.2 Requisitos funcionales 13
RF1: Registro de usuarios 13
RF2: Inicio de sesión 13
RF3: Control de acceso por rol 13
RF4: Gestión de sesiones 14
RF5: Validación de datos 14
RF6: Mensajes informativos 14
RF7: Navegación entre formularios 15
3.3 Requisitos no funcionales 15
3.3.1 Requisitos de rendimiento 15
3.3.2 Seguridad 15
3.3.3 Fiabilidad 15
3.3.4 Disponibilidad 16
3.3.5 Mantenibilidad 16
3.3.6 Portabilidad 16

3.3.7 Usabilidad..... 16
3.4 Otros requisitos.....17
3.4.1 Requisitos legales.....17
3.4.2 Requisitos de integración.....17
4 Apéndices.....18

1 Introducción

1.1 Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar la especificación de requisitos funcionales y no funcionales para la aplicación de escritorio Nike Project desarrollada en Windows Forms. Está orientada al área administrativa con foco en la gestión de producto, usuarios, stock, facturas y reportes.

1.2 Alcance

La aplicación va a ser utilizada por personal administrativo autorizado (administradores y empleados de gestión)

Este sistema brindará herramientas para:

- **Gestión de productos (altas, bajas, modificaciones, categorización).**
- **Gestión de stock en tiempo real.**
- **Gestión de usuarios (empleados, clientes cargados).**
- **Gestión de facturas y detalle de ventas.**
- **Generación de reportes de ventas, stock y usuarios.**
- **Gestión de consultas y contactos cargados en el sistema**

1.3 Personal Involucrado

Nombre	Senicen Acosta, Juan Cruz
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollo de la lógica de negocio, gestión de base de datos y seguridad
Información de contacto	juancruzsenicenacosta@gmail.com

Aprobación	✅

Nombre	Riveros Máximo
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollo de interfaces de usuario, validaciones y experiencia de usuario
Información de contacto	maxiximo21@gmail.com
Aprobación	✅

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SRS / ERS:** Software Requirements Specification / Especificación de Requisitos de Software
- **UI:** Interfaz de Usuario
- **UX:** Experiencia de Usuario
- **DB:** Base de Datos
- **Admin:** Usuario con rol de administrador del sistema
- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones
- **SQL:** Structured Query Language

1.5 Referencias

Ref.	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	IEEE 830-1998	Estándar de especificación de requisitos de software	1998	IEEE
2	Modelo formato IEEE 830	Modelo_formato_ieee830.pdf	Julio 2025	Cátedra Taller de Programación 1

1.6 Resumen

Este documento se estructura de la siguiente manera:

- **Sección 1:** Introducción general al proyecto y contexto
- **Sección 2:** Descripción del producto (perspectiva, funcionalidades, usuarios y restricciones)
- **Sección 3:** Requisitos específicos detallados (funcionales y no funcionales)
- **Sección 4:** Apéndices con información complementaria

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La aplicación se enfoca solo en la administración interna. Trabaja sobre la misma base de datos (ERD compartido) y se conecta de forma local o en red LAN.

- Controlar el acceso a funcionalidades de compra
- Gestionar perfiles de usuario

- Acceder al panel de administración

2.2 Funcionalidad del producto

Las funcionalidades principales del sistema son:

- **Autenticación de usuarios internos** con control de roles.
- **Módulo de productos** CRUD de productos y categorías.
- **Módulo de stock** actualización de cantidades.
- **Módulo de facturas** registro de ventas, asociación con productos y métodos de pago/entrega.
- **Módulo de usuarios** gestión de empleados/administradores y clientes.
- **Módulo de reportes** ventas por período, stock bajo, usuarios activos.
- **Módulo de contacto y consultas** lectura y gestión de mensajes entrantes.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Media a avanzada
Habilidades	Manejo de paneles administrativos, gestión de inventario, gestión de stock, gestión de usuarios
Actividades	Gestión de productos, usuarios, pedidos, estadísticas, configuraciones del sistema

La interfaz será intuitiva , optimizada para uso exclusivamente mediante un ejecutable desde computadora.

2.4 Restricciones

- **Tecnológicas:**
  - Desarrollo en Windows Forms a través del lenguaje de programación C#.
  - Base de datos MySQL 5.7 (?)
  - **Seguridad:**
  - Contraseñas almacenadas con hash seguro (bcrypt)
  - Prevención de inyección SQL y ataques de fuerza bruta
- **Funcionales:**
  - No se permite usuarios duplicados.

- Solo usuarios autenticados pueden acceder a las funciones administrativas.
- Acceso al panel admin restringido por rol.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El servidor debe soportar Visual Studio y MySQL.
- El sistema depende de la operatividad continua del servidor y base de datos
- El panel administrativo solo es accesible con rol "admin" en base de datos

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema puede evolucionar incorporando:

- **Gestión de usuarios:**
  - Sistema de permisos granular
- **Características adicionales:**
  - Recordar dispositivos de confianza
  - Notificaciones de acceso sospechoso

3 Requisitos específicos

Número	Nombre del requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
RF1	Inicio de sesión y control de acceso	Requisito	Stakeholder	Alta/Esencial
RF2	Control de acceso por rol	Restricción	Stakeholder	Alta/Esencial
RF3	Gestión de sesiones	Requisito	Stakeholder	Alta/Esencial
RF4	Validación de	Restricción	Stakeholder	Alta/Esencial

	datos de registro			
RF5	Mensajes de error y confirmación	Requisito	Stakeholder	Media/Deseada
RF6	Acceso a funciones restringidas	Restricción	Stakeholder	Alta/Esencial
RF7	Cierre de sesión	Requisito	Stakeholder	Alta/Esencial
RF8	Navegación entre formularios	Requisito	Stakeholder	Media/Deseada

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Formulario de inicio de sesión:

- Campos: nombre de usuario y contraseña
- Validaciones: Existencia del usuario, verificación de contraseña
- Botones: "Iniciar sesión"
- Opción "Recordar sesión" (checkbox)

Mensajes del sistema:

- Mensajes de error específicos por tipo de validación
- Mensajes de confirmación para acciones exitosas
- Indicadores de carga durante procesamiento

Navegación:

- Redirección automática según rol de usuario

3.1.2 Interfaces de hardware

- **Dispositivos soportados:** PC.
- **Resoluciones:** Responsive design desde 320px hasta 1920px
- **Entrada:** Teclado, mouse.

3.1.3 Interfaces de software

- **Interfaz:** Windows Forms
- **Base de datos:** MySQL 5.7+

3.1.4 Interfaces de comunicación

- **-**

3.2 Requisitos funcionales

RF1: Registro de usuarios

Descripción: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios como clientes.

Criterios de aceptación:

- **RF1.1:** El formulario debe incluir campos obligatorios: nombre completo, email, contraseña y confirmación de contraseña
- **RF1.2:** El sistema debe validar que el email no esté previamente registrado
- **RF1.3:** El sistema debe asignar automáticamente el rol "cliente" a usuarios registrados
- **RF1.4:** El sistema debe rechazar registros con campos vacíos o datos inválidos
- **RF1.5:** Tras registro exitoso, el sistema debe redirigir automáticamente al login

RF2: Inicio de sesión

Descripción: El sistema debe permitir la autenticación de usuarios registrados.

Criterios de aceptación:

- **RF2.1:** El sistema debe autenticar usuarios mediante email y contraseña
- **RF2.2:** El sistema debe verificar la existencia del email en la base de datos
- **RF2.3:** El sistema debe validar la contraseña usando hash seguro
- **RF2.4:** El sistema debe denegar acceso con credenciales incorrectas
- **RF2.5:** El sistema debe incluir opción "Recordar sesión" para mantener login activo

RF3: Control de acceso por rol

Descripción: El sistema debe controlar el acceso a diferentes áreas según el rol del usuario.

Criterios de aceptación:

- **RF3.1:** Los clientes autenticados deben ser redirigidos al catálogo con acceso a carrito
- **RF3.2:** Los administradores deben ser redirigidos al panel de administración
- **RF3.3:** El sistema debe mantener control de permisos durante toda la sesión
- **RF3.4:** El sistema debe impedir acceso a funciones no autorizadas según rol
- **RF3.5:** El sistema debe habilitar carrito de compras solo para usuarios autenticados
- **RF3.6:** El sistema debe proteger URLs administrativas verificando rol de usuario
- **RF3.7:** El sistema debe redirigir a login cuando usuario no autenticado intente acceder a recursos protegidos
- **RF3.8:** El sistema debe mostrar contenido diferenciado según estado de autenticación

RF4: Gestión de sesiones

Descripción: El sistema debe gestionar el ciclo de vida completo de las sesiones de usuario.

Criterios de aceptación:

- **RF4.1:** El sistema debe crear sesión segura tras autenticación exitosa
- **RF4.2:** El sistema debe mantener sesión activa durante uso normal
- **RF4.3:** El sistema debe proporcionar función de cierre de sesión accesible
- **RF4.4:** El sistema debe destruir completamente los datos de sesión al cerrar sesión
- **RF4.5:** El sistema debe manejar expiración automática de sesiones inactivas (30 minutos)
- **RF4.6:** El sistema debe proporcionar opción de cierre de sesión visible en interfaz
- **RF4.7:** El sistema debe destruir completamente la sesión del usuario al cerrar sesión
- **RF4.8:** El sistema debe redirigir a página de inicio tras cierre de sesión
- **RF4.9:** El sistema debe impedir acceso a funciones protegidas tras cierre de sesión

RF5: Validación de datos

Descripción: El sistema debe validar todos los datos ingresados en los formularios.

Criterios de aceptación:

- **RF5.1:** El sistema debe validar formato de email y unicidad en base de datos
- **RF5.2:** El sistema debe requerir contraseña mínima de 8 caracteres
- **RF5.3:** El sistema debe verificar coincidencia entre contraseña y confirmación
- **RF5.4:** El sistema debe validar nombre completo con mínimo 2 caracteres
- **RF5.5:** El sistema debe proporcionar feedback visual inmediato sobre validaciones
- **RF5.6:** El sistema debe implementar protección contra ataques de fuerza bruta

RF6: Mensajes informativos

Descripción: El sistema debe proporcionar feedback claro al usuario sobre el resultado de sus acciones.

Criterios de aceptación:

- **RF6.1:** El sistema debe mostrar confirmaciones para registro exitoso, login exitoso y cierre de sesión
- **RF6.2:** El sistema debe mostrar errores específicos para:
  - Email inválido o no registrado
  - Contraseña incorrecta
  - Campos obligatorios vacíos
  - Email ya registrado
  - Contraseñas no coincidentes
- **RF6.3:** Los mensajes deben ser claros y orientar al usuario hacia la solución
- **RF6.4:** El sistema debe mostrar indicadores de carga durante procesamiento

RF7: Navegación entre formularios

Descripción: El sistema debe permitir navegación fluida entre los formularios de registro y login.

Criterios de aceptación:

- **RF7.1:** El sistema debe proporcionar enlaces para alternar entre registro e inicio de sesión
- **RF7.2:** El sistema debe mantener estado de UI consistente durante navegación
- **RF7.3:** El sistema debe proporcionar navegación intuitiva y accesible
- **RF7.4:** El sistema debe redirigir correctamente según estado de autenticación

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- **RNF1:** El sistema debe soportar mínimo 100 usuarios concurrentes sin degradación perceptible
- **RNF2:** Las operaciones de login deben completarse en menos de 2 segundos en el 95% de los casos
- **RNF3:** El tiempo de respuesta para validaciones debe ser inferior a 1 segundo
- **RNF4:** El sistema debe manejar picos de tráfico hasta 500 usuarios simultáneos

3.3.2 Seguridad

- Las contraseñas deben ser almacenadas mediante cifrado.
- Las sesiones deben expirar tras 30 minutos de inactividad.
- Se debe prevenir inyecciones SQL mediante validación y sanitización.

3.3.3 Fiabilidad

- **RNF11:** El sistema debe mantener tasa de error inferior al 1% por problemas internos
- **RNF12:** El sistema debe manejar fallos de conexión a base de datos con mensajes informativos
- **RNF13:** El sistema debe implementar recuperación automática de errores transitorios
- **RNF14:** El sistema debe mantener integridad de datos en todas las operaciones

3.3.4 Disponibilidad

- **RNF15:** El sistema debe estar disponible 99% del tiempo durante horario comercial
- **RNF16:** El sistema debe ser accesible desde cualquier dispositivo con navegador moderno
- **RNF17:** El sistema debe funcionar correctamente con conexiones lentas (3G)
- **RNF18:** El sistema debe tener tiempo de inactividad planificado inferior a 4 horas mensuales

3.3.5 Mantenibilidad

- **RNF19:** El código debe estar documentado y seguir estándares de desarrollo
- **RNF20:** El sistema debe ser modular para facilitar actualizaciones
- **RNF21:** La base de datos debe permitir extensiones futuras sin romper funcionalidad existente
- **RNF22:** El sistema debe generar logs detallados para depuración y auditoría

3.3.6 Portabilidad

- **RNF23:** El sistema debe funcionar en servidores Windows y Linux
- **RNF24:** El sistema debe ser compatible con Apache 2.4+ y PHP 8.1+
- **RNF25:** El sistema debe funcionar con MySQL 5.7+ y MariaDB 10.3+
- **RNF26:** El frontend debe ser compatible con navegadores modernos (últimas 2 versiones)

3.3.7 Usabilidad

- **RNF27:** La interfaz debe ser intuitiva para usuarios con conocimientos básicos de internet

- **RNF28:** El sistema debe ser responsive y funcionar en dispositivos móviles
- **RNF29:** Los mensajes de error deben ser claros y orientar al usuario hacia la solución
- **RNF30:** El sistema debe seguir convenciones estándar de UX para e-commerce

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Requisitos legales

- **RNF31:** El sistema debe cumplir con normativas de protección de datos personales
- **RNF32:** El sistema debe permitir eliminación de datos de usuario según solicitud
- **RNF33:** El sistema debe mantener auditoría de accesos para cumplimiento legal

3.4.2 Requisitos de integración

- **RNF34:** El sistema debe prepararse para futura integración con sistemas de pago
- **RNF35:** El sistema debe diseñarse para permitir integración con APIs de terceros
- **RNF36:** El sistema debe mantener compatibilidad con sistemas de analytics

4 Apéndices

	#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1	**id_usuario**	int(100)			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2	**nombre**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
☐	3	**apellido**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
☐	4	**direccion**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
☐	5	**telefono**	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
☐	6	**email**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
☐	7	**password_hash**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
☐	8	**rol**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
☐	9	**activo**	tinyint(100)			No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más

Tabla de base de usuario